

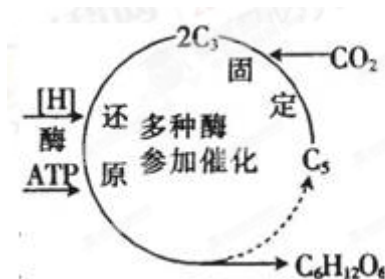
2015 年普通高等学校招生全国统一考试

理综生物部分（安徽卷）

1. 血浆中的抗体是由浆细胞产生的分泌蛋白，下表列出的抗体肽链合成与抗体加工的场所，正确的是

选项	抗体肽链合成场所	抗体加工场所
A	游离的核糖体	细胞质基质、内质网
B	游离的核糖体	溶酶体、高尔基体
C	内质网上的核糖体	溶酶体、内质网
D	内质网上的核糖体	内质网、高尔基体

2. 下图为大豆叶片光合作用暗反应阶段的示意图，下列叙述正确的是



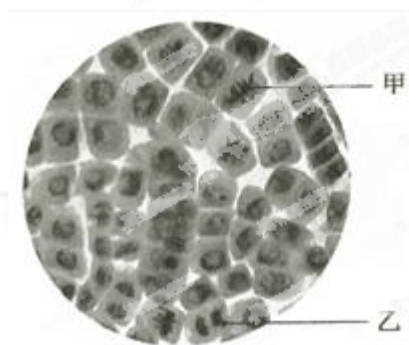
A. CO_2 的固定实质上是 ATP 中的化学能转化为 C_5 中的化学能

B. CO_2 可直接被 $[\text{H}]$ 还原，再经过一系列的变化形成糖类

C. 被还原的 C_3 在有关酶的作用下，可再形成 C_5

D. 光照强度由强变弱时，短时间内 C_5 含量会升高

3. 下图是某同学在观察洋葱根尖细胞有丝分裂时拍摄的显微照片，下列叙述正确的是



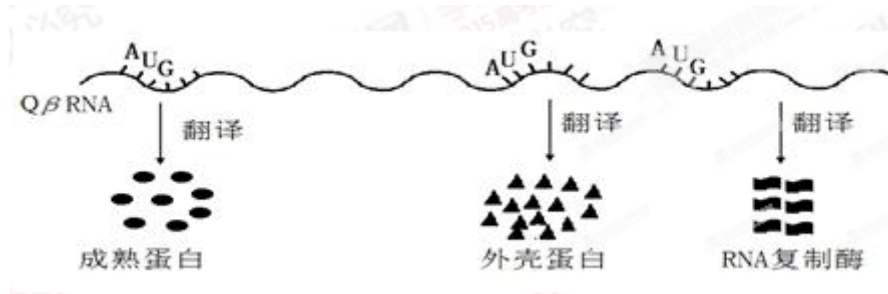
A. 甲细胞中每条染色体的着丝点排列在细胞板上

B. 乙细胞中染色体被平均分配，移向细胞两极

C. 甲和乙细胞中的染色体数目相等，DNA 含量相同

D. 统计图中处于分裂期的细胞数可计算细胞周期长

4. Q β 噬菌体的遗传物质 (Q β RNA) 是一条单链 RNA, 当噬菌体侵染大肠杆菌后, Q β RNA 立即作为模板翻译出成熟蛋白、外壳蛋白和 RNA 复制酶 (如图所示), 然后利用该复制酶复制 Q β RNA, 下列叙述正确的是



- A. Q β RNA 的复制需经历一个逆转录过程
- B. Q β RNA 的复制需经历形成双链 RNA 的过程
- C. 一条 Q β RNA 模板只能翻译出一条肽链
- D. Q β RNA 复制后, 复制酶基因才能进行表达

5. 现有两个非常大的某昆虫种群, 个体间随机交配, 无迁入和迁出, 无突变, 自然选择对 A 和 a 基因控制的性状没有作用。种群 1 的 A 基因频率为 80%, a 的基因频率为 20%; 种群 2 的 A 基因频率为 60%, a 的基因频率为 40%。假设这两个种群大小相等, 地理隔离不再存在, 两个种群完全合并为一个可随机交配的种群, 则下一代中 Aa 的基因型频率是

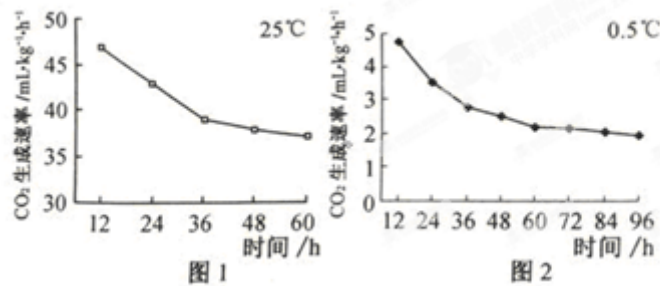
- A. 75%
- B. 50%
- C. 42%
- D. 21%

6. 下列关于植物生长素及其类似物的叙述, 不正确的是

- A. 同一种植物的幼芽对生长素的反应敏感程度高于幼根
- B. 棉花表现出的顶端优势与顶芽产生的生长素的极性运输有关
- C. 在番茄花期喷洒一定浓度的 2,4-D 可防止落花落果
- D. 用一定浓度的 IBA 溶液浸泡葡萄插条基部可诱导生根

29. (共 18 分)

I (9 分) 科研人员探究了不同温度 (25 $^{\circ}$ C 和 0.5 $^{\circ}$ C) 条件下密闭容器内蓝莓果实的 CO₂ 的生成速率的变化, 结果见图 1 和图 2。



(1) 由图可知, 与 25℃ 相比, 0.5℃ 条件下果实的 CO₂ 生成速率较低, 主要原因是_____。

_____；随着果实储存时间的增加, 密闭容器内的_____浓度越来越高, 抑制了果实的细胞呼吸。该实验还可以通过检测_____ 的浓度变化来计算呼吸速率。

(2) 某同学拟验证上述实验结果, 设计如下方案:

①称取两等份同一品种的蓝莓果实, 分别装入甲、乙两个容积相同的瓶内, 然后密封

②将甲、乙瓶分别置于 25℃ 和 0.5℃ 的条件下储存, 每隔一段时间测定各瓶中的 CO₂ 浓度

③记录实验数据并计算 CO₂ 的生成速率。

为使试验结果更可靠, 请给出两条建议, 以完善上述实验方案 (不考虑温度因素)。

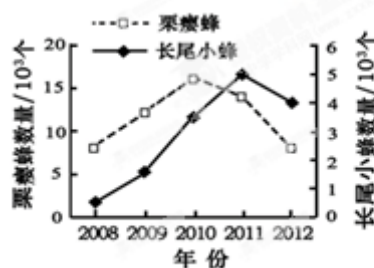
a. _____ ;

b. _____

II. (9 分) 果园可作为一个生态系统进行管理。

(1) 利用生物防治方法可控制果园害虫种群密度, 如用信息素 (E)-2-壬烯醇诱捕害虫丽金龟, 可破坏其种群_____。

(2) 科研人员对板栗园的栗瘿蜂和长尾小蜂的数量进行了连续五年的监测, 结果见图。据此判断这两个物种的种间关系是_____。



(3) 每年输入果树的能量, 一部分被初级消费者摄入, 一部分储存与果树的营养器官和生殖器官中, 其余能量的去处是_____、_____。

(4) 如果不对果园土壤进行管理, 果树林下将会出现从一年生草本植物为优势, 到多年生草本植物为

优势，再到草本和灌木混生等阶段的演替。在草本和灌木混生阶段，果园内很少有一年生草本植物生长，其原因是_____。

30. (12分) 右图为人体的生长激素分泌的调节示意图。



(1) 细胞 a 分泌的激素对细胞 c 的分泌具有促进作用，而细胞 b 分泌的激素对细胞 c 的分泌具有抑制作用，则这两种激素对细胞 c 分泌生长激素的调节呈_____关系。若生长激素分泌增多，将_____ (填“促进”或“抑制”) 细胞 b 的分泌。

(2) 下丘脑是神经系统和内分泌系统联系的枢纽，如发生急性低血糖时，对血糖浓度敏感的神经元可通过细胞 a 促进细胞 c 分泌。在这个调节过程中，下丘脑神经内分泌细胞的作用是将_____转变为_____。

(3) 激素的作用范围较广泛，如生长激素可与全身脂肪细胞和软骨细胞等靶细胞的受体结合并发挥作用，这是因为_____。

(4) 运动能提高机体免疫功能，原因之一是生长激素可作用于胸腺，促进_____分化。

31. (24 分)

I. (15 分) 已知一对等位基因控制的羽毛颜色，BB 为黑羽，bb 为白羽，Bb 为蓝羽。另一对等位基因 C^+ 和 C 控制鸡的小腿长度， C^+C 为短腿，CC 为正常，但 C^+C^+ 胚胎致死。两对基因位于常染色体上且独立遗传。一只黑羽短腿鸡与一只白羽短腿鸡交配，获得 F_1 。

(1) F_1 的表现型及比例是_____。若让 F_1 中两只蓝羽短腿鸡交配， F_2 中出现_____中不同的表现型，其中蓝羽短腿鸡所占比例是_____。

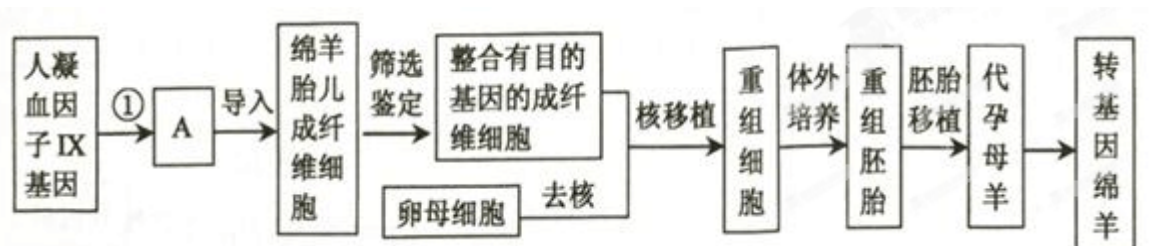
(2) 从交配结果可判断 C^+ 和 C 的显隐性关系，在决定小腿长度性状上， C^+ 是_____，在控制之死效应上， C^+ 是_____。

(3) B 基因控制色素合成酶的合成，后者催化无色前体物质形成黑色素。研究人员对 B 和 b 基因进行

测序并比较，发现 b 基因的编码序列缺失一个碱基对，据此推测，b 基因翻译时，可能会出现_____或_____，导致无法形成功能正常的色素合成酶。

(4) 在火鸡 (ZW 型性别决定) 中，有人发现少数雌鸡的卵细胞不与精子结合，而与某一极体结合形成二倍体，并能发育成正常个体 (注: WW 胚胎致死)。这种情况下，后代总是雄性，其原因是_____

II. (9 分) 科研人员采用转基因体细胞克隆技术获得转基因绵羊，以便通过乳腺生物反应器生产人凝血因子 IX 医用蛋白，其技术路线如图。



(1) 由过程①获得的 A 为_____。

(2) 在核移植前，必须先去掉卵母细胞的核。目的是_____，受体应选用_____期卵母细胞。

(3) 进行胚胎移植时，代孕母羊对置入子宫的重组胚胎基本上不发生_____，这是为重组胚胎在代孕母羊体内的存活提供了可能。

(4) 采用胎儿成纤维细胞进行转基因体细胞克隆，理论上可获得无限个转基因绵羊，这是因为_____。